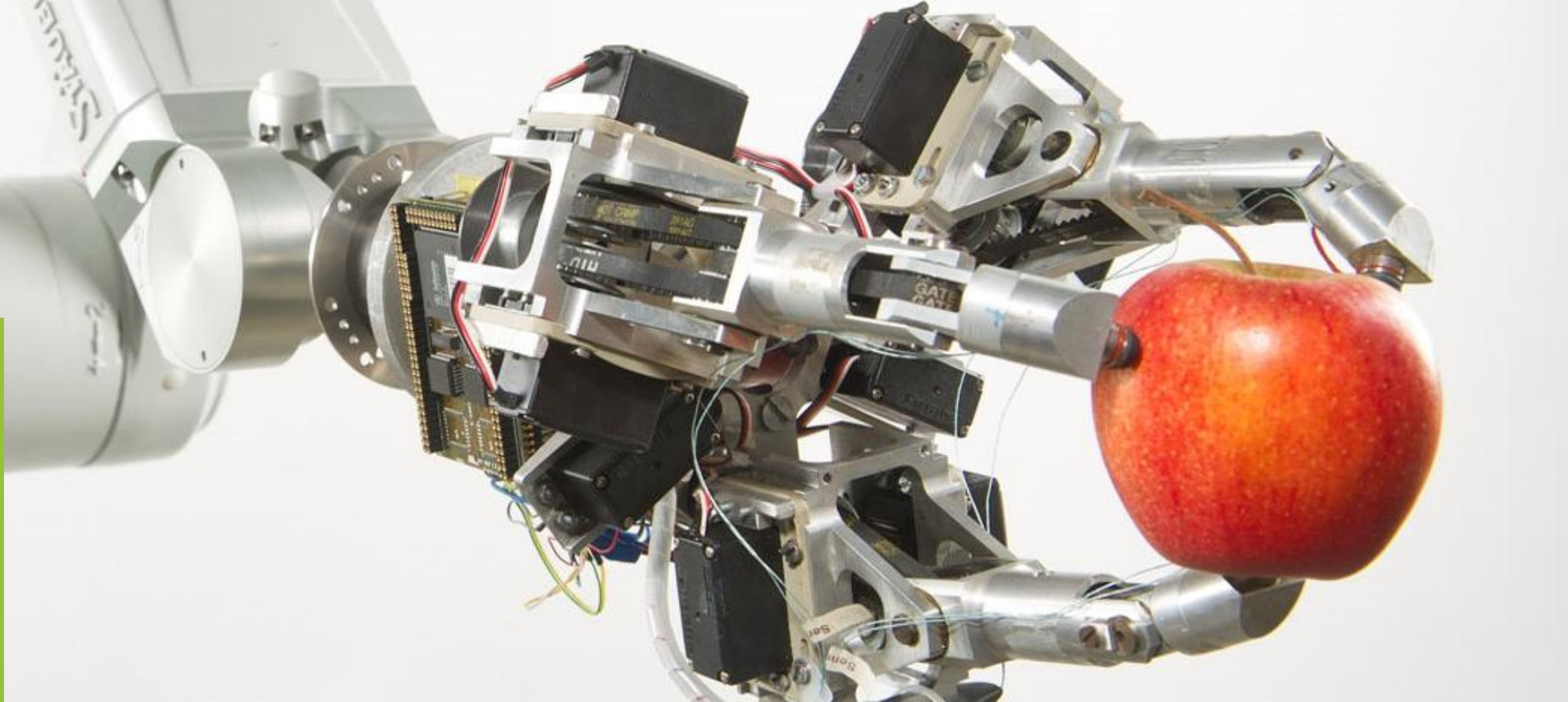




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



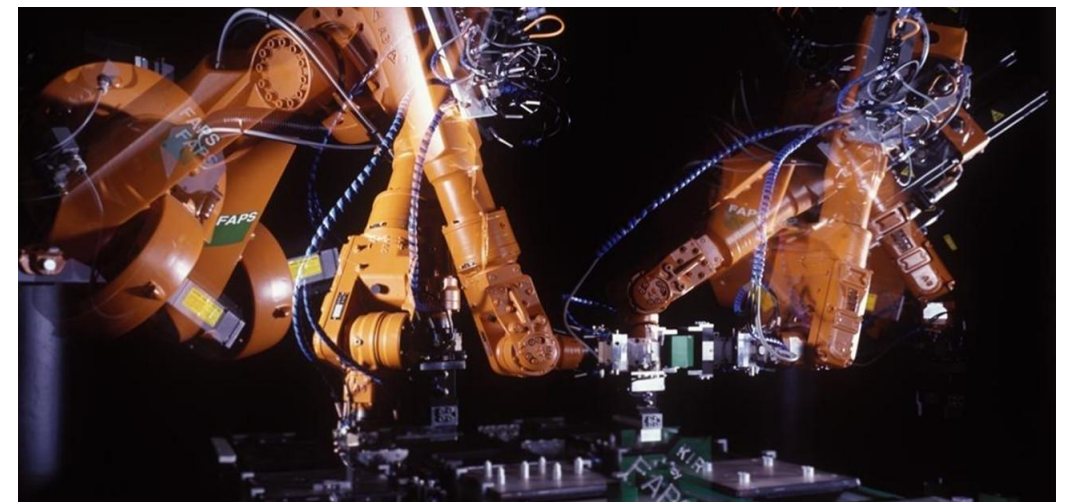
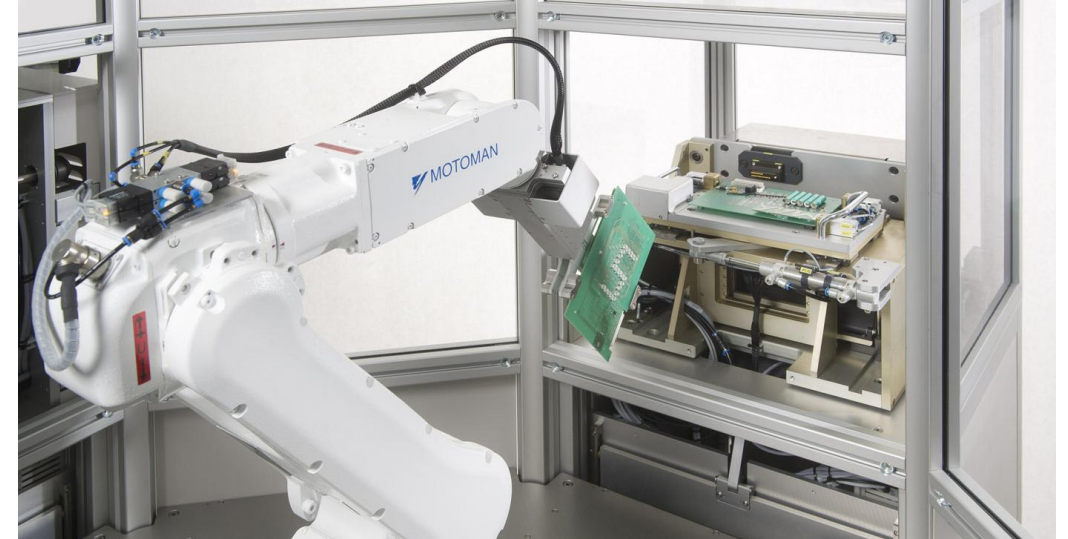
**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Vorlesung Grundlagen der Robotik

VE03 - Service-, Pflege- und Medizinrobotik

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

VE	Thema
1	--- entfällt ---
2	Einführung und Grundlagen der Industrierobotik & Neuartige Konzepte und Kinematiken in der Robotik
3	Steuerung - Sensorik – Aktorik
4	Roboterkinematik
5	Roboterdynamik
6	Grundlagen des Robot Operating System (ROS)
7	ROS - Erweiterte Konzepte und Tools
8	Simulation und Planung
9	Rechnersehen
10	Maschinelles Lernen
11	Seilrobotik
12	Bahnplanung und Regelung
13	Service-, Pflege- und Medizinrobotik



Termine

	Übung (12:15 – 13:45, H19)	Vorlesung (14:15 - 15:45, H19)
14.04.	-	-
21.04	-	Einführung in die Robotik & Neuartige Konzepte und Kinematiken in der Robotik (PZ)
28.04	Hallenführung	Steuerung – Sensorik – Aktorik (LSd)
05.05	Steuerung – Sensorik – Aktorik	Roboterkinematik (JH)
12.05	Roboterkinematik	Roboterdynamik (JH)
19.05	Roboterdynamik	entfallen
26.05	BERG	
02.06	Grundlagen des Robot Operating System (ROS) (PZ)	ROS - Erweiterte Konzepte und Tools (AG)
09.06	Grundlagen ROS	-
16.06	ROS - Erweiterte Konzepte und Tools	Simulation und Planung (AG)
23.06	Simulation und Planung	Rechnersehen (HE)
30.06	Rechnersehen	Maschinelles Lernen (HE)
07.07	Maschinelles Lernen	Seilrobotik (JH)
14.07	Bahnplanung und Regelung / Vorlesung und Übung (MKb)	Service-, Pflege- und Medizinrobotik (GGr)

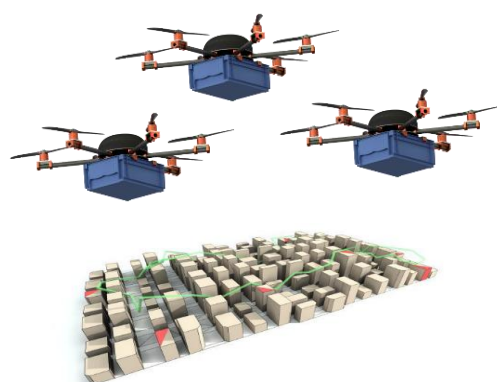
In Abhängigkeit des Einsatzzwecks sowie der Umgebung lassen sich Roboter zum größten Teil in Industrieroboter und Serviceroboter zur Unterstützung unterteilen.

Industrieroboter

Produktion



Intralogistik

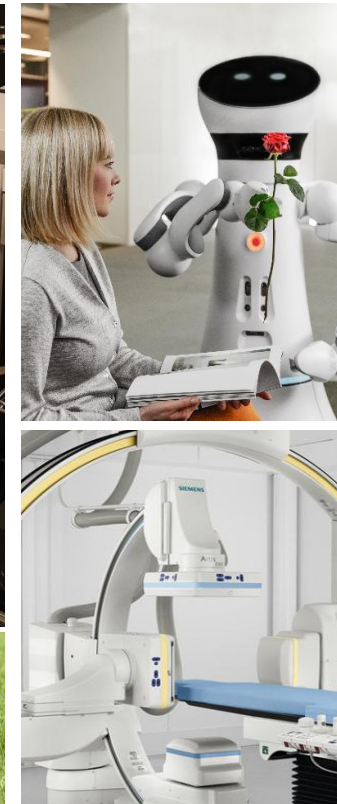


Serviceroboter

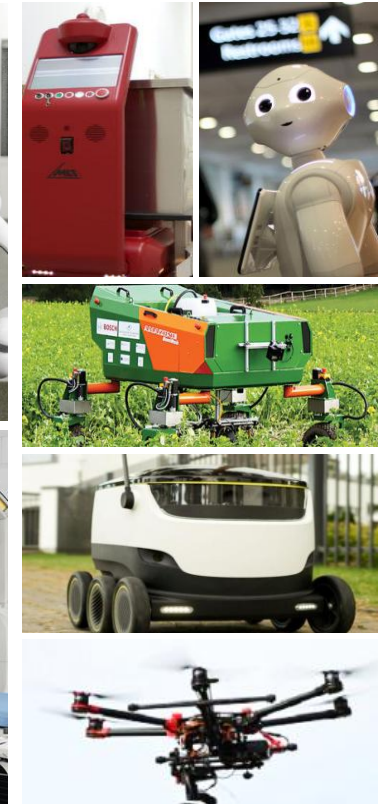
Zuhause



Medizintechnik

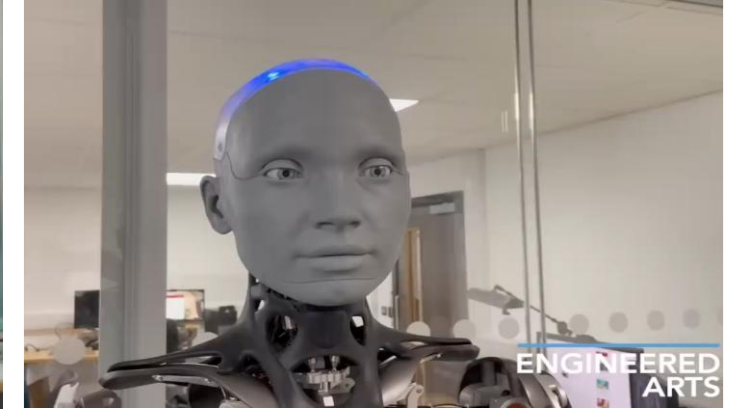


Utility



Quellen: KUKA, Grenzach, YASKAWA, Amazon.com, Inc., Siemens Healthcare, FAPS, Boston Dynamics, Grenzach, Google, Starship Technologies, WORX Landroid, Bosch BoniRob, Fraunhofer IPA

Neben funktional gestalteten Robotern wurden eine Vielzahl weiterer Roboterarten entwickelt, wodurch eine Einsortierung in zwei Kategorien nicht mehr ausreichend ist.



Neben der industriellen Anwendung haben sich zahlreiche weitere Anwendungsfelder in der Robotik entwickelt. Weitere Felder kommen kontinuierlich hinzu.



Die Vorlesungseinheit „Service-, Pflege- und Medizinrobotik“ soll eine Übersicht über Robotersysteme im nicht-industriellen Kontext vermitteln.

Service-, Medizin- und Pflegeroboter sind geeignete Bewegungsautomaten um den Menschen **bei Servicetätigkeiten zu unterstützen** sowie den **Fokus des Menschen auf persönliche Dienstleistungen** zu gewährleisten.

Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- die wesentlichen **Robotersysteme** anhand der **Roboterklassifikation** einzusortieren,
- ein **Interaktionsszenario** anhand der **Taxonomie zur Mensch-Roboter-Interaktion** einzusortieren,
- die **Bedeutung** der Robotik im **privaten, Pflege- und Medizinumfeld** einzuschätzen,
- die **Bedeutung** der Akzeptanz der Nutzenden beim Einsatz von Robotik im **privaten, Pflege- und Medizinumfeld** einzuschätzen, sowie
- die verschiedenen **Einflüsse** auf die **Akzeptanz der Robotersysteme** beschreiben zu können.



Bildquelle: KUKA



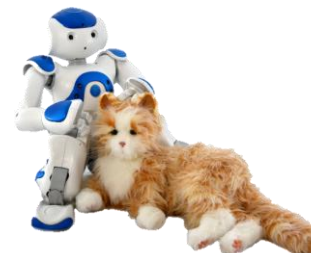
Bildquelle: YASKAWA



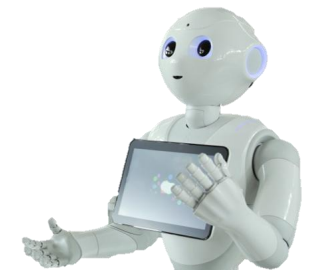
Bildquelle: Fraunhofer IPA



Bildquelle: Vorwerk

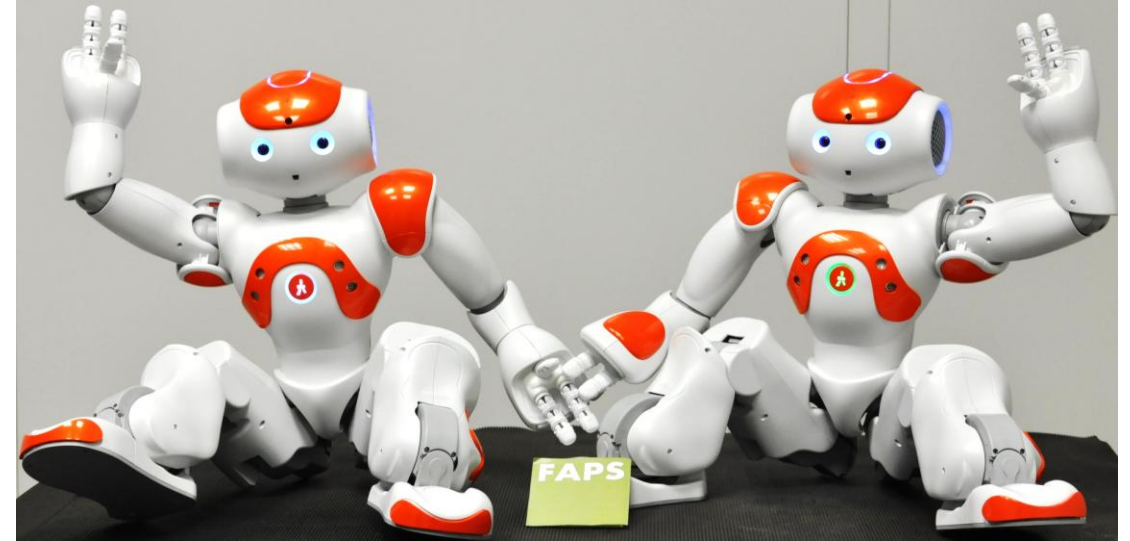


Bildquelle: FRANKA

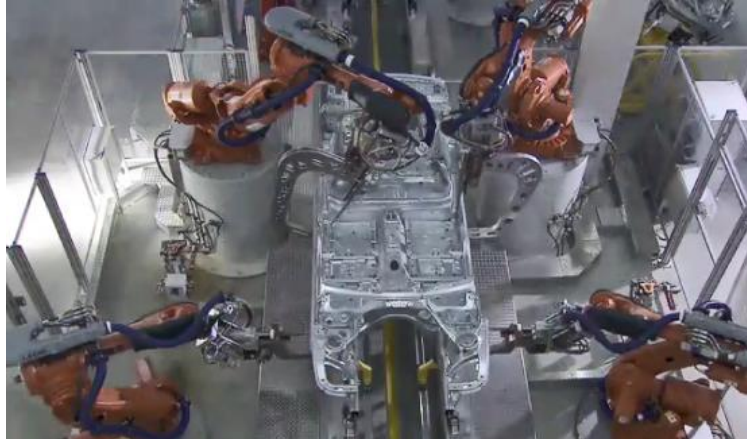


Die Vorlesungseinheit vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Begrifflichkeiten der Robotik und über verschiedene Robotersysteme.

- **Taxonomie der Mensch-Roboter-Interaktion**
- Faktoren einer erfolgreichen Mensch-Roboter-Interaktion
- Roboter in Pflege, Therapie und Medizin



Aufgrund einer immer höheren Vielfalt an verschiedenen Robotertypen und Anwendungen verändert sich die Definition von Robotern fortwährend.



„**Industrieroboter** sind **universell einsetzbare** [flexible] Bewegungsautomaten mit **mehreren Achsen**, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln **frei programmierbar** sind.“

- VDI 2860

Quelle: BMW, Leonie, FAPS, KIVA Systems, MLR System GmbH, Stäubli, Lely New Zealand, Festo, Argo Medical Technologies, EVOCART, Siemens, Boston Dynamics



„**Roboter** sind **automatisiert geführte**, mit **drei oder mehr** programmierbaren Bewegungsachsen ausgerüstete

Mehrzweckmanipulatoren, die **ortsfest oder mobil** in industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Ein **mobiler Roboter** ist ein autonomes Fahrzeug, das mit mindestens einem Roboterarm ausgerüstet ist und neben den Fahraufträgen auch Handhabungsaufgaben ausführt.“

- ISO 8373

“I can't define a robot, but I know one when I see one.”

Joseph Engelberger
(Father of Robotics; *1925 †2015)

Roboter sind **mechatronische Systeme** zur Bewältigung, Unterstützung oder Vorbereitung gegebener Aufgabenstellungen. Roboter sind in der Lage ihre Umgebung **vollkommen autonom wahrzunehmen** sowie zu **verändern**.

Neben der industriellen Anwendung haben sich Robotersysteme in vielen anderen Bereichen etabliert.



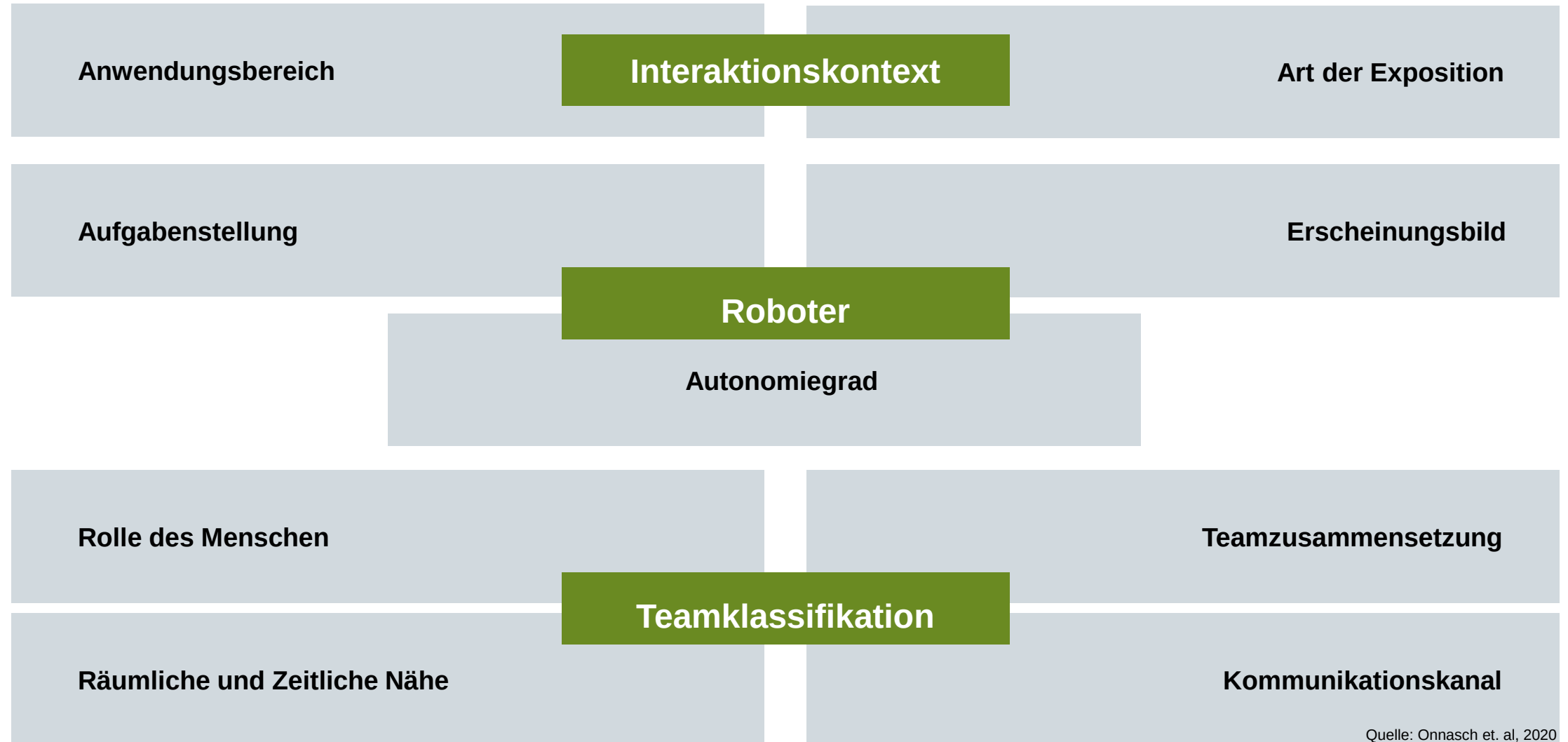
Quelle: Passage Hospice / Youtube

Definitionen der Norm ISO 8373:2021 und die Erweiterung durch die IFR

- Ein **Roboter** ist ein in zwei oder mehr Achsen programmierbarer Mechanismus mit einem gewissen Grad an Autonomie, der sich in seiner Umgebung bewegt, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Autonomie bedeutet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, beabsichtigte Aufgaben auf der Grundlage des aktuellen Zustands und der Sensorik ohne menschliches Eingreifen auszuführen.
- Ein **Serviceroboter** ist ein Roboter, der nützliche Aufgaben für Menschen oder Anlagen ausführt, ausgenommen industrielle Automatisierungsanwendungen.
- Ein **persönlicher Serviceroboter** ist ein Serviceroboter, der für eine nicht kommerzielle Aufgabe eingesetzt wird, in der Regel von Laien. Beispiele dafür sind Haushaltsroboter, automatisierte Rollstühle und Roboter zur Unterstützung der persönlichen Mobilität.
- Ein **professioneller Serviceroboter** ist ein Serviceroboter, der für eine kommerzielle Aufgabe eingesetzt und in der Regel von einem entsprechend geschulten Bediener bedient wird. Beispiele sind Reinigungsroboter für öffentliche Plätze, Lieferroboter in Büros oder Krankenhäusern, Feuerlöschroboter und Operationsroboter in Krankenhäusern.

→ Die Einteilung eines Roboters erfolgt entsprechend seiner Anwendung.

Der Aufbau der Taxonomie der Mensch-Roboter-Interaktion nach Linda Onnash unterteilt sich in drei Klassifikationscluster.



Das Klassifikationscluster des Interaktionskontext unterteilt sich in zwei Variablen.

Anwendungsbereich

- Industrie
- Service
- Militär und Polizei
- Weltraumforschung
- Medizin
- Bildung
- Entertainment
- Weitere



Interaktions- kontext

Art der Exposition

Roboter

- In Hardware realisiert
 - Bildliche Darstellung
- ### Setting
- Laborumgebung
 - Feldeinsatz



Quelle: AP



Bei den Anwendungsbereichen werden acht Kategorien vorgeschlagen.

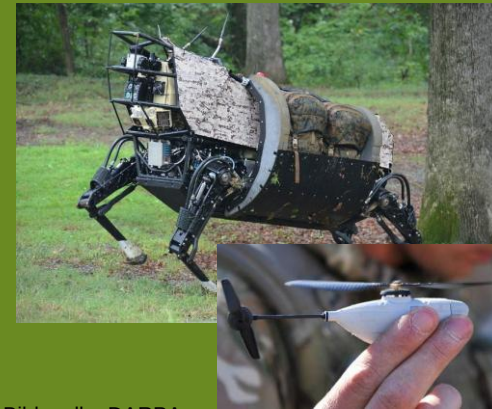
Industrie



Service



Militär und Polizei



Bildquelle: DARPA

Raumfahrt



Bildquelle: JPL / JAXA

Medizin



Bildung



Entertainment



Bildquelle: Sony

Keine Kategorie



Bildquelle: nature

Ein Roboter lässt sich anhand von vier Ausprägungen eindeutig klassifizieren.

Der Roboter ist in Hardware realisiert



Bildquelle: MIT Media Lab

Rein bildliche Darstellung eines Roboters



Bildquelle: Samsung

Art der Exposition

Laborumgebung



Bildquelle: IPA

Feldeinsatz

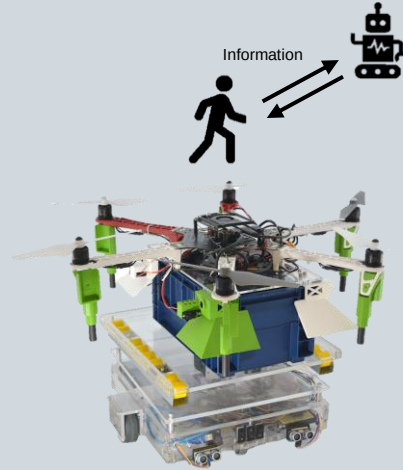


Videoquelle: Twitter/X

Ein Roboter lässt sich anhand von drei Ausprägungen eindeutig klassifizieren.

Aufgabenstellung

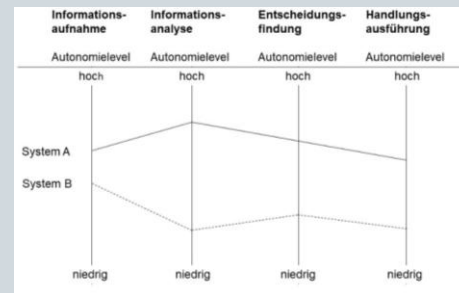
- Informationsaustausch
- Präzision
- Entlastung
- Transport
- Manipulation
- Kognitive Stimulation
- Emotionale Stimulation
- Physische Stimulation



Roboter Klassifikation

Autonomiegrad

- Informationsaufnahme
- Informationsverarbeitung
- Entscheidungsfindung
- Handlungsausübung

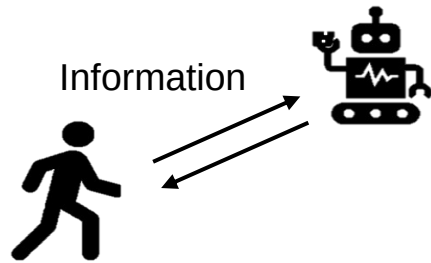


Erscheinungsbild

- Humanoid
- Zoomorph
- Technisch



Die Aufgabenstellungen eines Roboters lässt sich in acht Hauptkategorien einsortieren.



Informations-
austausch

Präzision

Physische
Entlastung



Bildquelle: Kuka



Transport

Manipulation

Kognitive
Stimulation



Bildquelle: Vorwerk



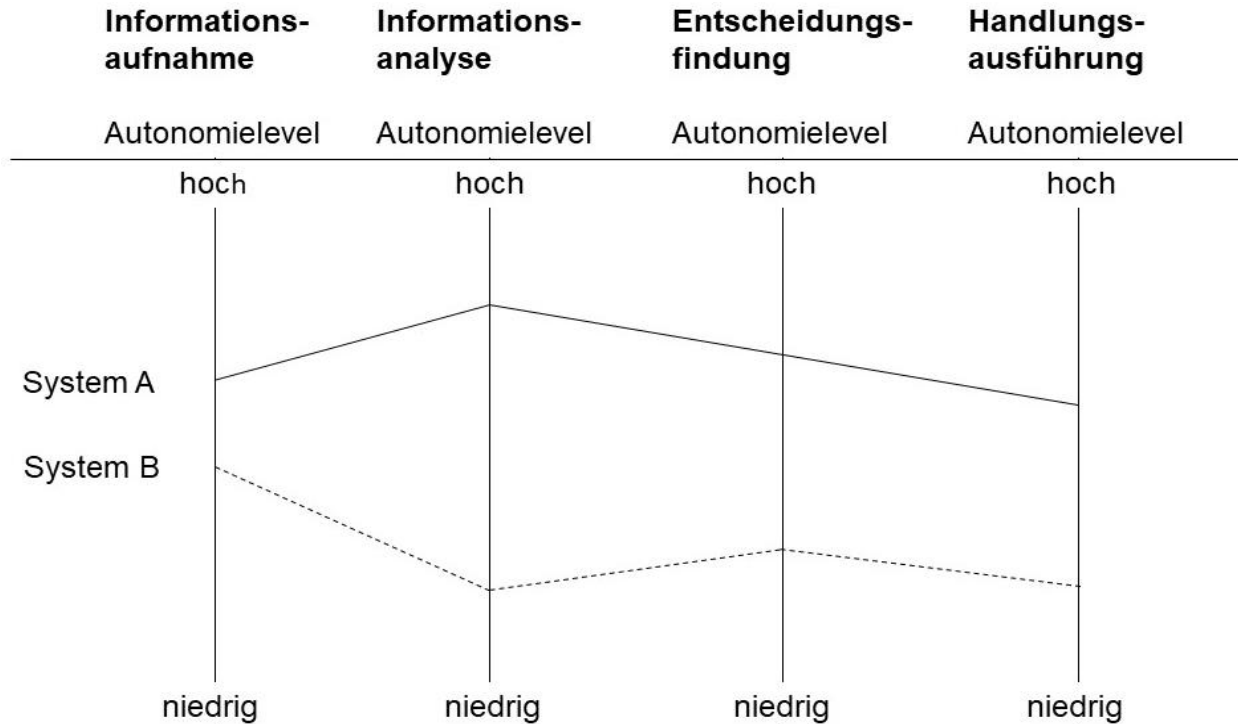
Emotionale
Stimulation

Physische
Stimulation



Videoquelle: UK RWTH Aachen

Die Autonomie eines Roboters wird an vier Ausprägungen gemessen, welche hoch oder niedrig sein können.



Quelle: In Anlehnung an Onnasch et. al, 2016



Bildquelle: Pixabay

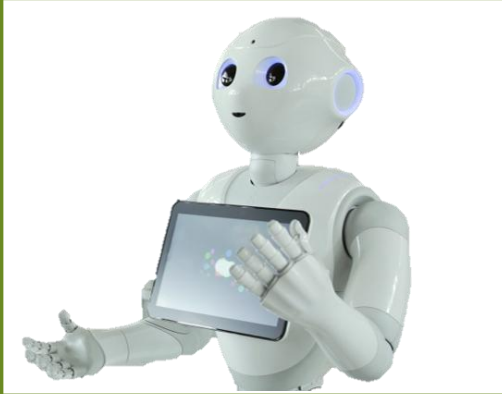


Bildquelle: IBM

Stellt dar in welchem Maß der Mensch bei der Tätigkeit eines Roboters eingreifen muss

- Autonomielevel hoch: Mensch muss gar nicht mehr eingreifen, da Maschine alles selbstständig erledigt
- Autonomielevel niedrig: Mensch greift in sehr hohem Maße ein / muss selbst aktiv werden, da der Roboter wenig bis gar nichts selbstständig erledigen kann

Bei der Morphologie eines Roboters können drei Hauptformen unterschieden werden.



Humanoid

- Menschenähnliches Aussehen
- Androide und Cyborgs als spezielle Unterformen



Zoomorph

- Tierähnliches Aussehen
- Bsp.: Tabby



Technisch

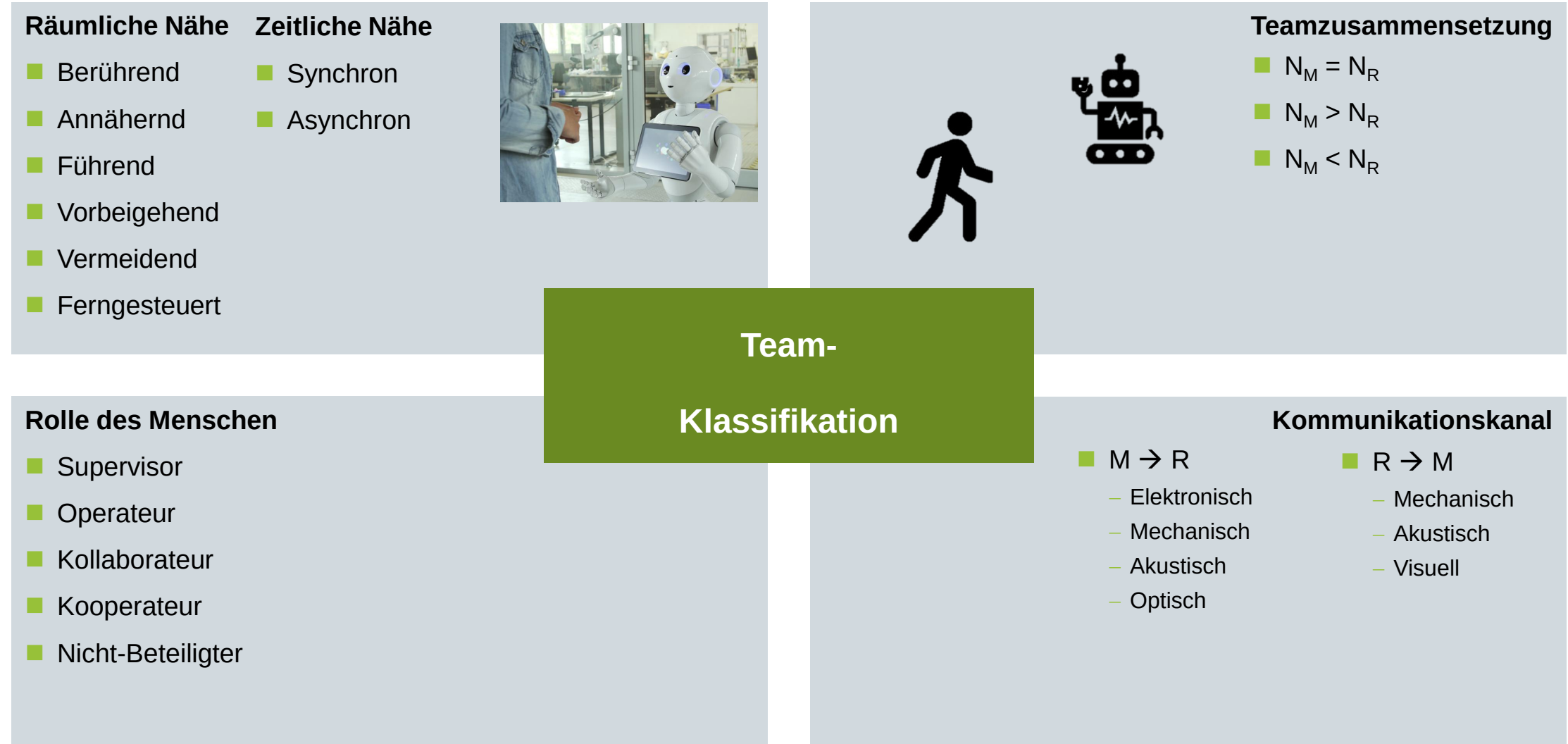
- Aussehen anhand der Funktion
- Bsp.: YASKAWA HC10

Die Morphologie stellt einen zentralen Ausgangspunkt für die Erwartungshaltung gegenüber der Fähigkeiten und der Kommunikationsart eines Roboters dar.

Es werden wiederum vier Kategorien der Betrachtung vorgeschlagen

- Aussehen
- Kommunikation
- Bewegung
- Kontext

Die Charakteristik des Team lässt sich bei der Interaktion zwischen Mensch und Roboter anhand von vier Ausprägungen eindeutig klassifizieren.



Die räumliche Nähe lässt sich bei der Mensch-Roboter-Interaktion in sechs Kategorien unterteilen.



Die zeitliche Nähe der Interaktion eines Menschen und eines Roboters lässt sich in zwei Ausprägungen einteilen.

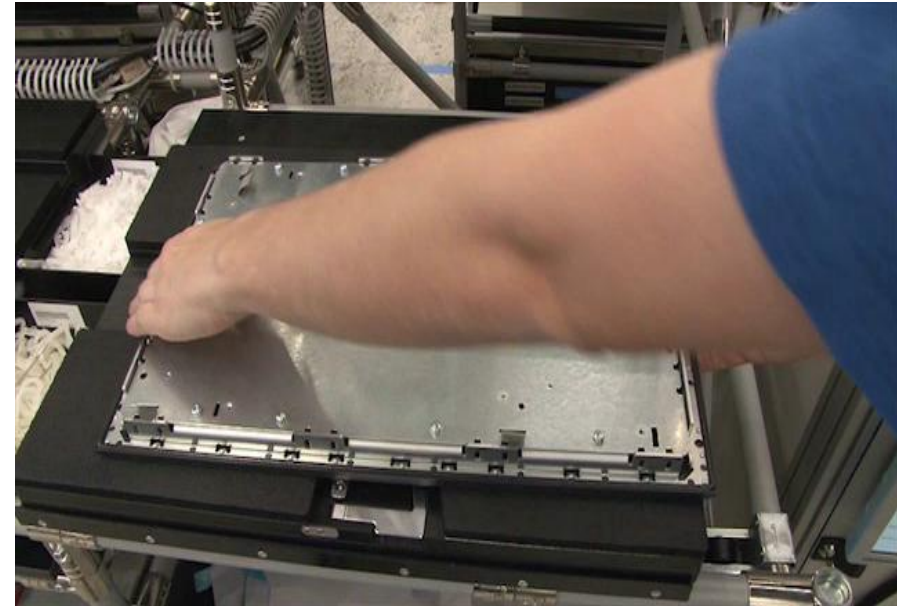
Synchron



Quelle: BR24

Zusammenarbeit findet zeitgleich statt

Asynchron



Quelle: Siemens

Zusammenarbeit findet zeitversetzt statt

Die Interaktionsrolle des Menschen unterteilt sich in fünf unterschiedliche Rollen.

Supervisor

- Überwachung und Anweisung
- Bsp.: Automatisierte Produktion

Operateur

- Steuerung und Kontrolle
- Bsp.: Remote-Kontrolle

Kollaborateur

- Zusammenarbeit an voneinander abhängigen Aufgaben
- Bsp.: Therapie

Kooperateur

- Zusammenarbeit an voneinander unabhängigen Aufgaben
- Bsp.: Intelligenter Pflegewagen

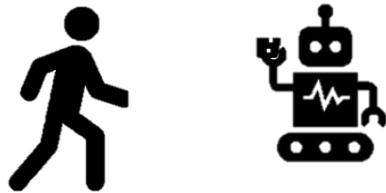
Nicht-Beteiligter

- Teilen des Raumes
- Bsp.: Transportroboter

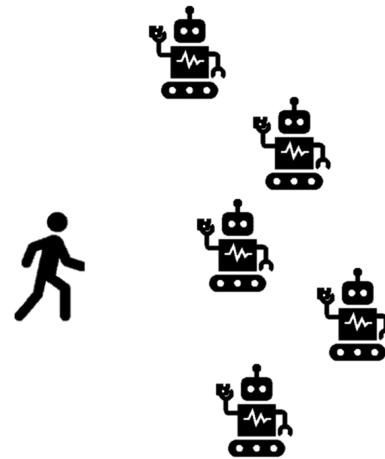


Bei der Teamzusammensetzung bei einer Mensch-Roboter-Interaktion lassen sich drei verschiedene Möglichkeiten unterscheiden.

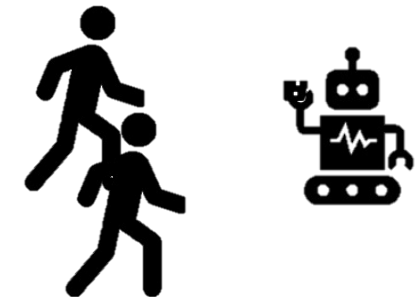
$$N_M = N_R$$



$$N_M < N_R$$



$$N_M > N_R$$



Quelle: AP

Bei der Klassifikation des Kommunikationskanals wird zwischen der Richtung, in welche die Information fließt, unterschieden.

Mensch → Roboter

- Elektronisch
- Mechanisch
- Akustisch
- Optisch

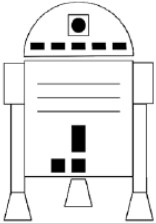
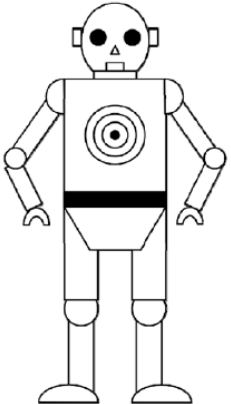
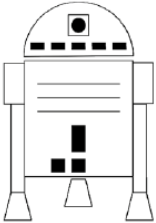
Roboter → Mensch

- Mechanisch
- Akustisch
- Visuell



In einer Veröffentlichung zur vorgestellten Taxonomie werden zwei Beispiele für eine Klassifizierung gegeben.

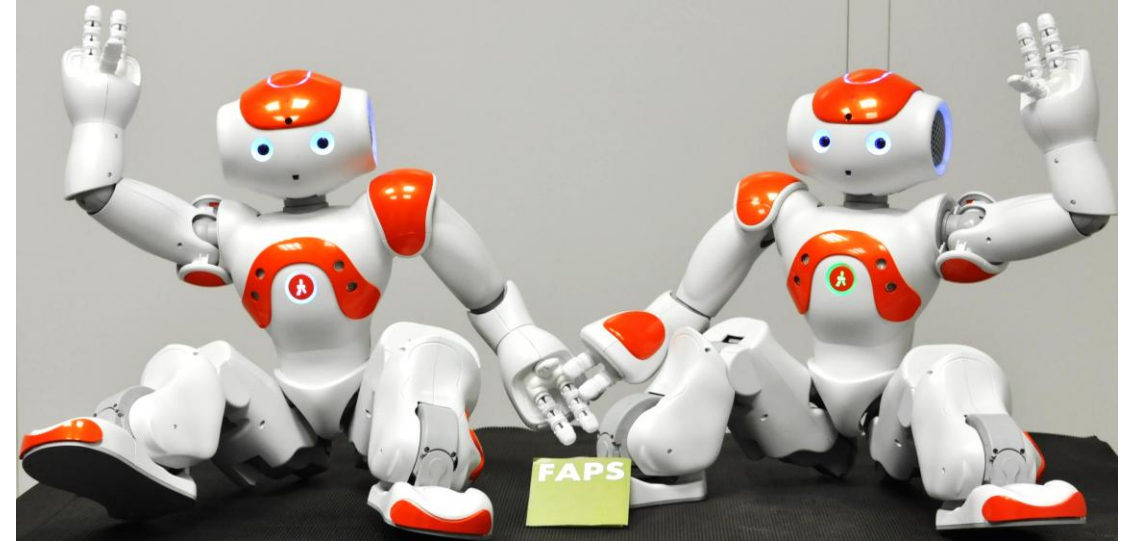
Einsortierung immer abhängig von Anwendungsszenario und Roboter gleichermaßen

Robot Description & Illustration		Field of Application	Exposure to
R2- D2 is a small (approx. 1-meter height) astromech droid, which was developed for navigational and maintenance tasks. It is able to resume the astronavigation of a starship and executes diverse tasks as a mechanic.		industry service military & police space expedition therapy education entertainment none	<u>robot</u> embodied depicted <u>setting</u> field laboratory
	Robot Task Specification	Robot Morphology	Degree of Robot Autonomy
	information exchange <i>precision</i> physical load reduction transport <i>manipulation</i> cognitive stimulation emotional stimulation physical stimulation	appearance a z t ☐ ☐ ☒ communication ☐ ☒ ☐ movement ☐ ☐ ☒ context ☒ ☐ ☐	- + information ☐ ☒ ☐ acquisition ☐ ☒ ☐ information ☐ ☒ ☐ analyses ☐ ☒ ☐ decision- ☐ ☒ ☐ making ☐ ☒ ☐ action ☐ ☒ ☐ implementation ☐ ☒ ☐
	Human Role	Communication Channel	Proximity
	supervisor operator collaborator cooperator bystander	<u>input</u> electronic mechanical <i>acoustic</i> optic	<u>temporal</u> synchronous asynchronous <u>physical</u> following touching approaching <i>passing</i> avoidance none
	Robot Task Specification	Robot Morphology	Degree of Robot Autonomy
	<i>information exchange</i> precision physical load reduction transport manipulation cognitive stimulation emotional stimulation physical stimulation	appearance a z t ☒ ☐ ☐ communication ☒ ☐ ☐ movement ☒ ☐ ☐ context ☒ ☐ ☐	- + information ☐ ☒ ☐ acquisition ☐ ☒ ☐ information ☐ ☒ ☐ analyses ☐ ☒ ☐ decision- ☐ ☒ ☐ making ☐ ☒ ☐ action ☐ ☒ ☐ implementation ☐ ☒ ☐
	Human Role	Communication Channel	Proximity
	supervisor operator <i>collaborator</i> cooperator bystander	<u>input</u> electronic mechanical <i>acoustic</i> <i>optic</i>	<u>temporal</u> synchronous asynchronous <u>physical</u> following touching <i>approaching</i> passing avoidance none
	Team Composition		
	$N_H = N_R$ $N_H > N_R$ $N_H < N_R$		
	Team Composition		
	$N_H = N_R$ $N_H > N_R$ $N_H < N_R$		

Quelle: Onnasch et al. - A Taxonomy to Structure and Analyze Human-Robot Interaction

Die Vorlesungseinheit vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Begrifflichkeiten der Robotik und über verschiedene Robotersysteme.

- Taxonomie der Mensch-Roboter-Interaktion
- **Faktoren einer erfolgreichen Mensch-Roboter-Interaktion**
- Roboter in Pflege, Therapie und Medizin



Der Einsatz von Robotern birgt das Risiko, dass diese nicht akzeptiert werden.

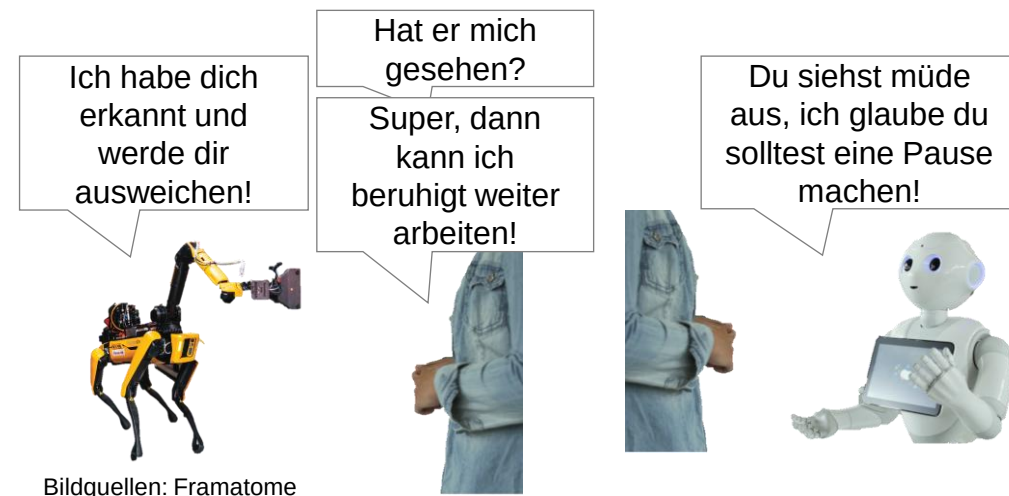
Professionelle Serviceroboter

- In Zukunft nutzbar in unterschiedlichsten Branchen und Szenarien
- Entgegenwirken des demographischen Wandels
- Skepsis bezüglich Jobverlust, Verletzungsrisiko, neue Technologie

Professionelle soziale Roboter

- Steigerung der Produktivität und des Wohlbefindens von Mitarbeitenden
- Überwindung der Skepsis bezüglich Robotern

→ Nutzung eines Roboters und dadurch Entfaltung der Vorteile nur, wenn dieser auch akzeptiert wird.



Technologieakzeptanzmodelle bieten eine Möglichkeit verschiedene Einflüsse auf die Akzeptanz von Robotersysteme zu untersuchen.

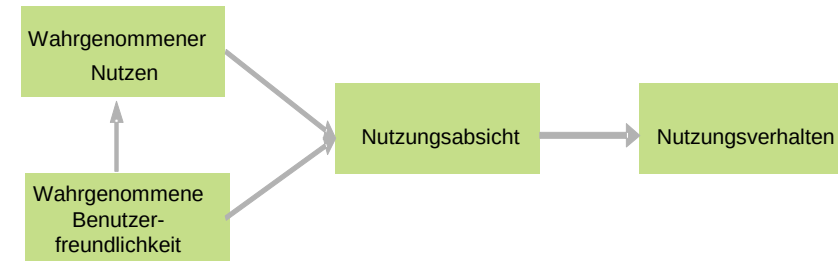
Technologieakzeptanz

- Akzeptanz definiert als „Tatsächliche Nutzung“ (Davis 1989)
- Akzeptanzmodelle verbinden unterschiedliche Konstrukte (bspw. wahrgenommener Nutzen), welche einen Einfluss auf die Nutzung einer Technologie haben
- Existenz verschiedener Akzeptanzmodelle für verschiedene Technologien und Zielgruppen
- Anwendung meist als Befragung nach der Interaktion mit der Technologie
- Akzeptanz für Robotik grundsätzlich vorhanden

Akzeptiert der Mitarbeitende den Roboter?

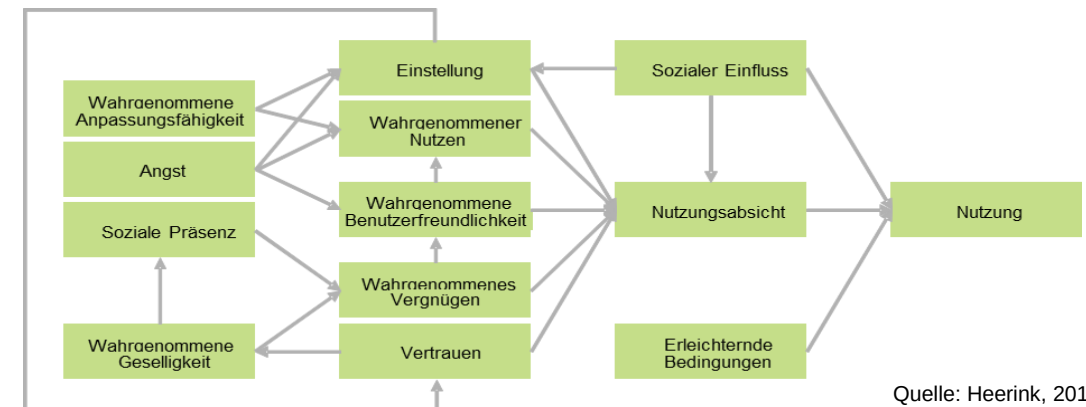


Technologieakzeptanzmodell



Quelle: Davis, 1989

Almere – Modell



Quelle: Heerink, 2011

Intuitive Kommunikation mit komplexen Systemen erleichtert die Zusammenarbeit und schafft Akzeptanz.

Multimodale Kommunikation über Sprache, Gesten und Berührung kann die Nutzung von Robotersystemen vereinfachen

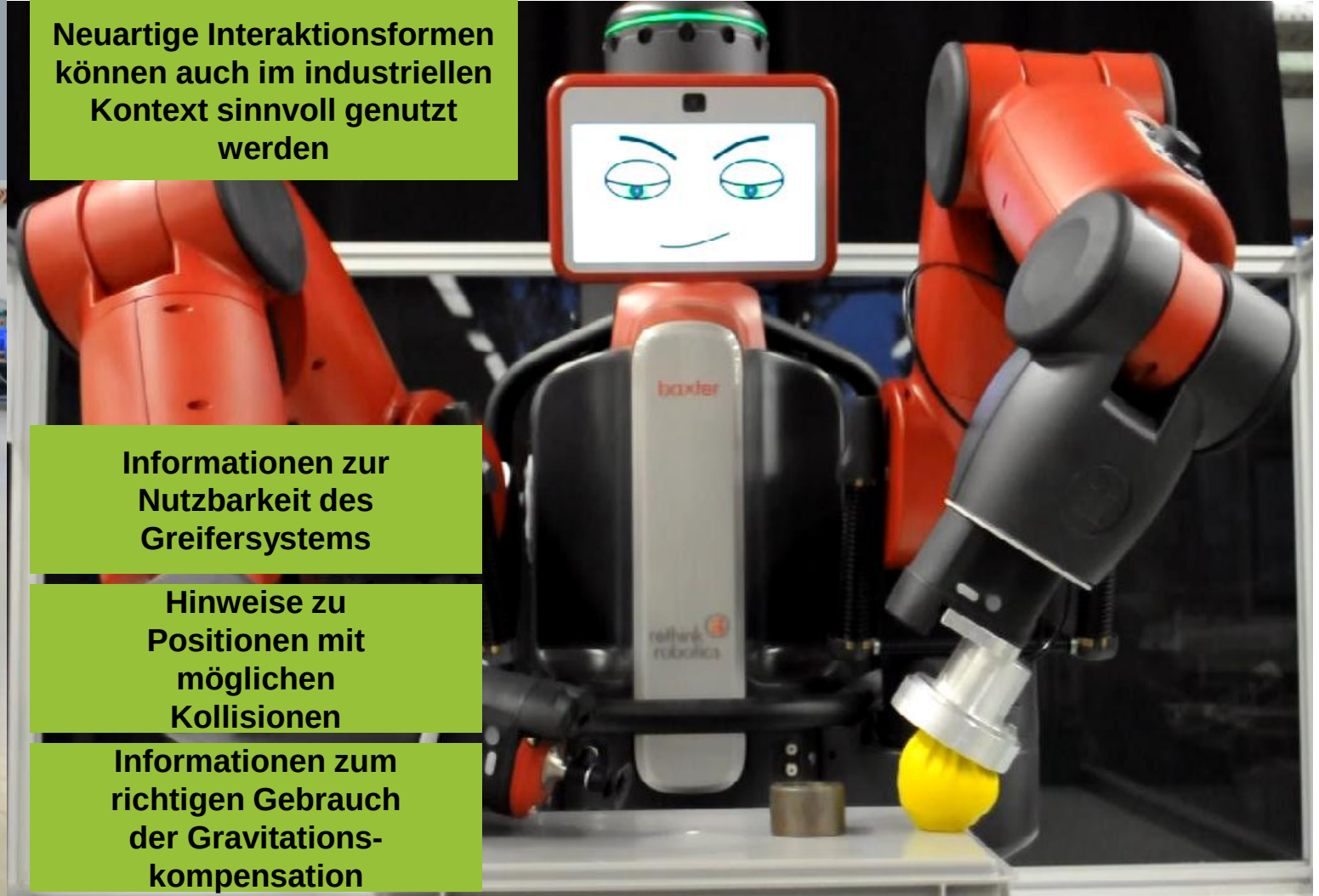


Neuartige Interaktionsformen können auch im industriellen Kontext sinnvoll genutzt werden

Informationen zur Nutzbarkeit des Greifersystems

Hinweise zu Positionen mit möglichen Kollisionen

Informationen zum richtigen Gebrauch der Gravitationskompensation

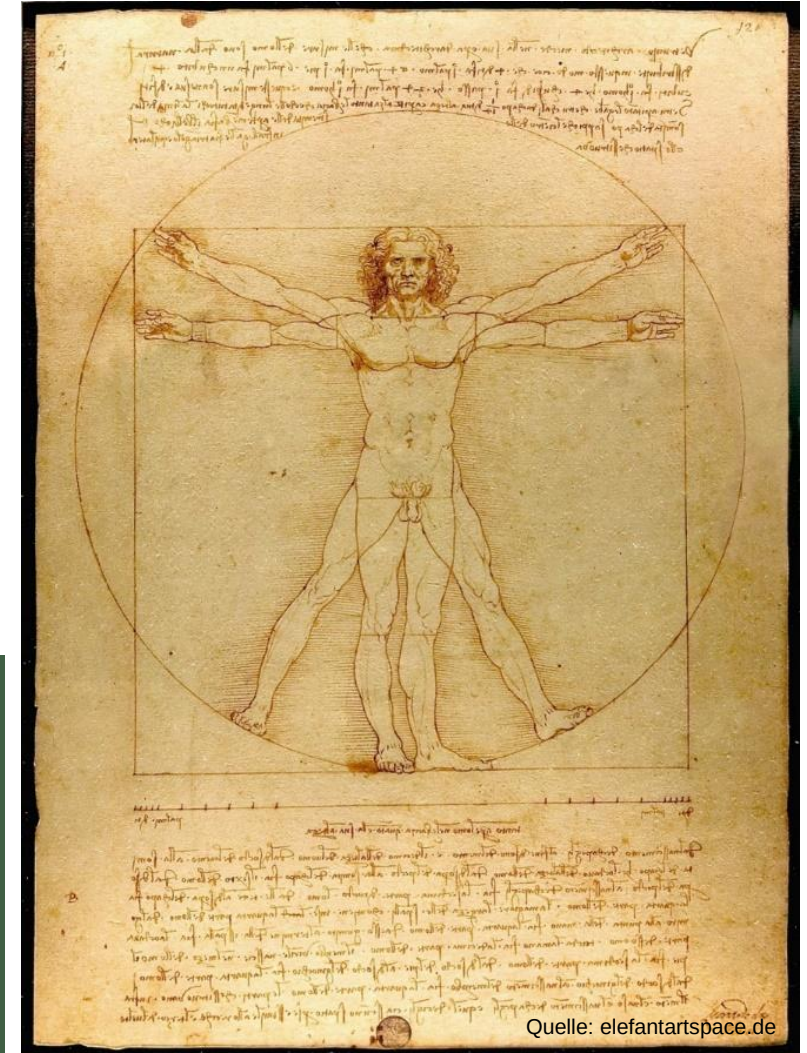


Robotische Assistenzsysteme für die direkte Interaktion mit dem Menschen und seiner Umwelt können von einem antropomorphen Aufbau profitieren.

Die Funktion eines Systems soll in einer an den Menschen angepassten und für ihn ausgelegten Umgebung gewährleistet sein

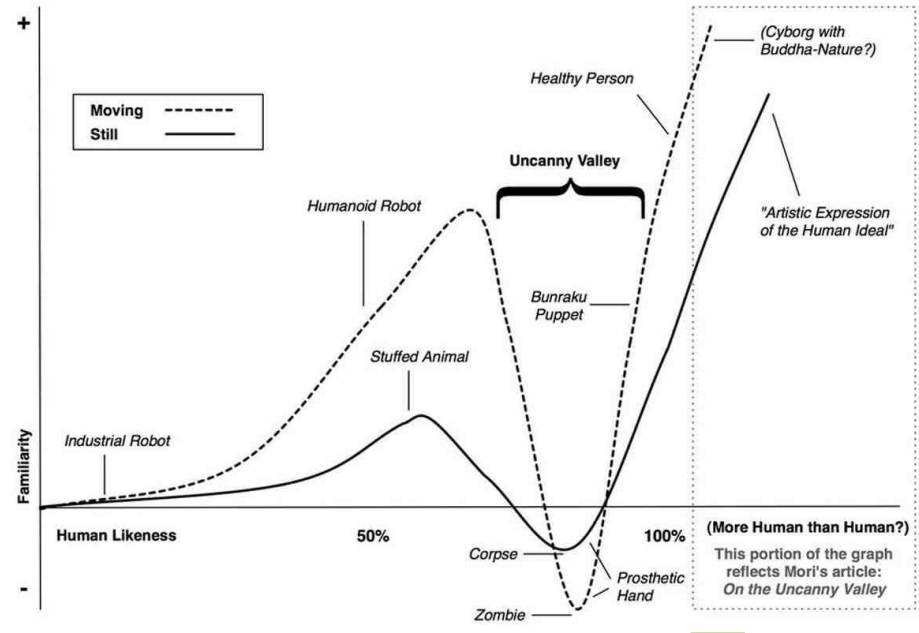
In gewisser Hinsicht ist die Gestalt des Menschen evolutionär auf die Verrichtung für uns relevanter Tätigkeiten optimiert

Die Akzeptanz z.B. eines Assistenzsystems kann durch seine äußere Erscheinung beeinflusst werden



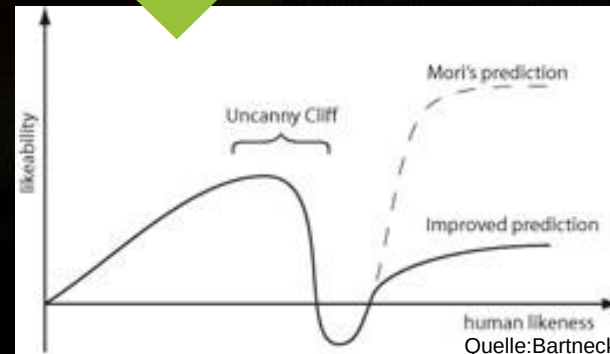
Quelle: elefantartspace.de

Das Konzept des Uncanny Cliff liefert eine Deutung des Zusammenhangs zwischen äußerer Form eines Robotersystems und seiner Akzeptanz durch Menschen.



Masahiro Mori hat 1970 in einem Artikel Zusammenhänge zwischen menschlichen Reaktionen und der äußeren Erscheinungsform von Robotersystemen diskutiert und den Begriff **Uncanny Valley** geprägt.

Neuere Arbeiten deuten eher auf ein sogenanntes **Uncanny Cliff** hin.

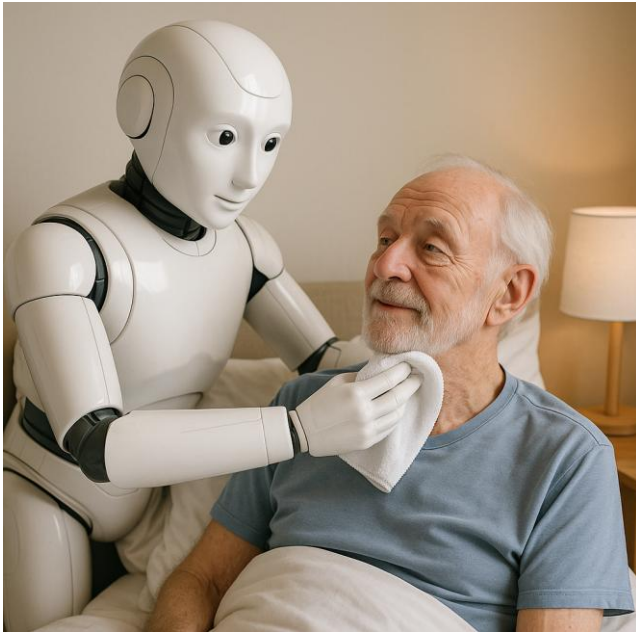


Quelle: Jibo / MIT Media Lab / digitv / youtube /

Quelle: BBC

Die Nutzung der korrekten Terminologie,
reduziert Missverständnisse und fördert die Offenheit gegenüber Robotik.

„Pflegeroboter“ = "pflegender Roboter"

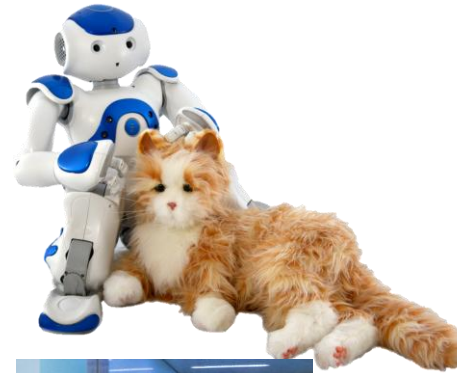


Quelle: ChatGPT

Falsch verwendete Terminologie kann zur Ablehnung von
Robotik führen.

"Roboter für die Pflege" =

"Roboter, die in der Pflegebranche unterstützen"



Quelle: Fraunhofer IPA

Richtig verwendete Terminologie fördert das Verständnis und die
Offenheit gegenüber dem Einsatz von Robotik.

Durch den Einsatz von Robotersystemen in der Therapie und Pflege entstehen Bedenken bezüglich der ethischen Vertretbarkeit.

- Bedenken durch Täuschung des Patienten
 - Durch das Aussehen und Verhalten des Roboters
 - Durch Fernsteuerung des Roboters
- Bedenken durch die Speicherung personenbezogener Daten
- Angst vor menschlicher Kontaktreduktion
- Angst vor Reduktion der Privatsphäre durch ständige Überwachung



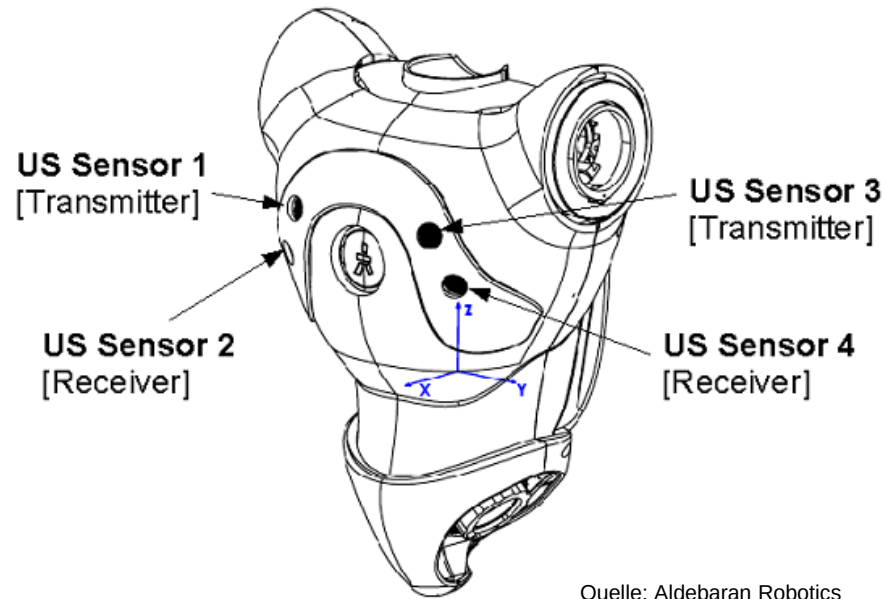
Quelle: Passage Hospice / Youtube

Der Deutsche Ethikrat empfiehlt u.a.:

- Einbeziehung der Perspektive von Betroffenen, Pflegenden und Angehörigen bereits in den frühen Phasen der Entwicklung neuer Robotersysteme
- Festlegung hoher Sicherheitsstandards für die Zulassung neuer Robotersysteme in Therapie und Pflege
- Die Finanzierung und der Einsatz von Robotersystemen darf nicht zur Reduktion der Mittel in anderen Bereichen in der Pflege führen
- Bewertung von Robotersystemen anhand subjektiven Nutzen und individueller Akzeptanz der jeweils auf Pflege/Unterstützung angewiesenen Personen

Der Sicherheitsbegriff in der Robotik kann in Safety und Security unterteilt werden.

Safety



- Sicherheit für den Menschen vom System
- Keine Verletzungsgefahr für den Menschen
- Sicherstellung durch Sensoren und Notabschaltmechanismen

Security

```
package.xml
x
otf

<?xml version="1.0"?>
<package format="2">
  <name>test_pk</name>
  <version>0.0.0</version>
  <description>The test_pk package</description>
  <maintainer email="faps@todo.todo">faps</maintainer>
  <license>TODO</license>

  <buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>
  <build_depend>roscpp</build_depend>
  <build_export_depend>roscpp</build_export_depend>
  <exec_depend>roscpp</exec_depend>

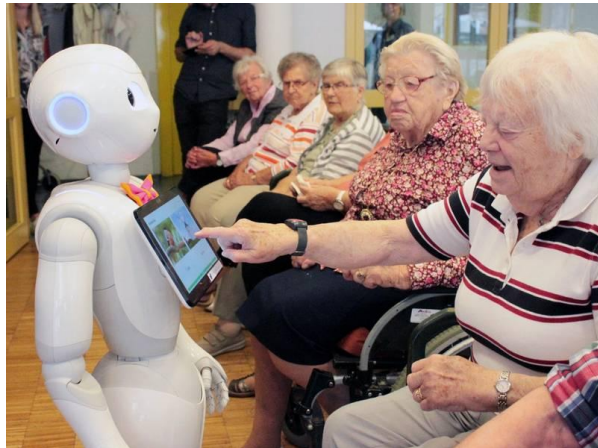
  <!-- The export tag contains other, unspecified, tags -->
  <export>
    <!-- Other tools can request additional information be placed here -->
  </export>
</package>
```

- Sicherheit für das System vom Menschen
- Im besonders schützenswerten Bereich des privaten Wohnumfeldes
- Datensicherheit und Datenschutz

Das nicht-industrielle Umfeld stellt durch den flexiblen Arbeitsraum und ungelernte Anwender besondere Anforderungen an einen Roboter.

Privates- und Pflege- / Therapieumfeld

- Ungeschulte Interaktionspartner; evtl. geschultes Personal
- Keine Sensoren im Raum verfügbar
- Dynamisch veränderliche Umgebung / Räume durch Komplexität des privaten Umfelds



Bildquelle: Bibliomed Pflege



Bildquelle: Vorwerk

Industrie

- Mitarbeiter werden speziell für die Arbeit mit dem Roboter geschult
- Sicherheitshinweise und Sensoren zur Absicherung des Arbeitsraumes vorhanden
- Festgelegter Arbeitsraum für den Roboter



Quelle: DLR



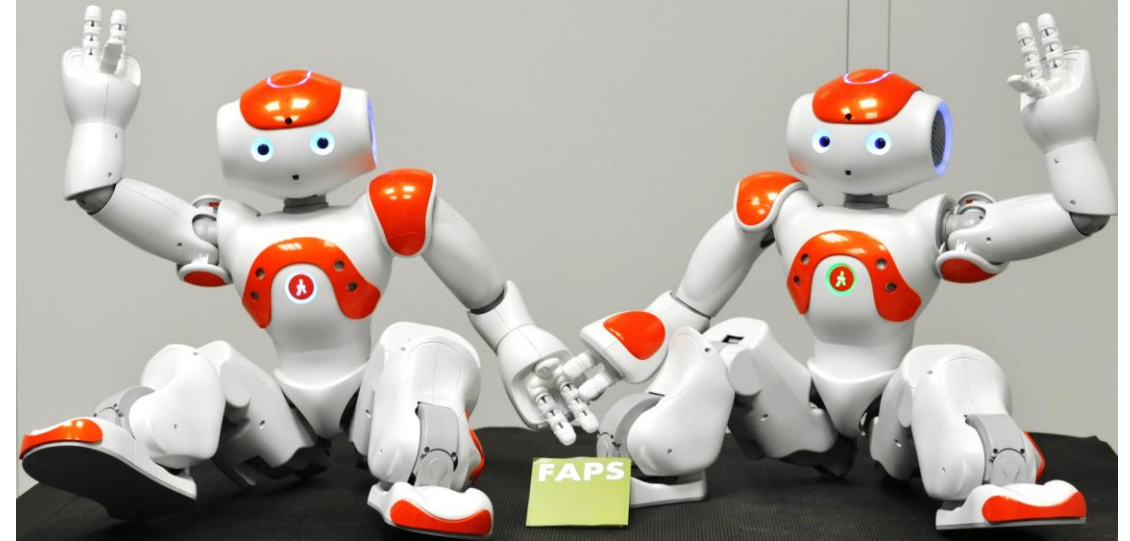
System darf aufgrund der verfügbaren Mittel nicht zu teuer sein



Teures System zur Absicherung des Arbeitsplatzes

Die Vorlesungseinheit vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Begrifflichkeiten der Robotik und über verschiedene Robotersysteme.

- Taxonomie der Mensch-Roboter-Interaktion
- Faktoren einer erfolgreichen Mensch-Roboter-Interaktion
- **Roboter in Pflege, Therapie und Medizin**



In der Pflege und Therapie können Robotersysteme mit verschiedenen Ausprägungen der Mensch-Roboter-Interaktion unterstützen.

Exoskelette



**Intelligente
Pflegewagen**



Persönliche Pflegeroboter



Sozio-emotionale Roboter



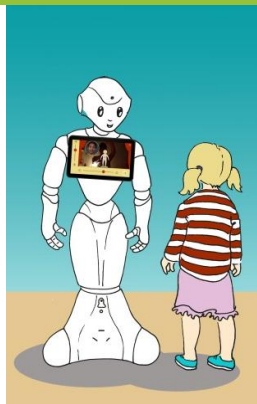
**Reinigungs-
roboter**



Prothesen



**Therapie
Roboter**



Entertainment Roboter

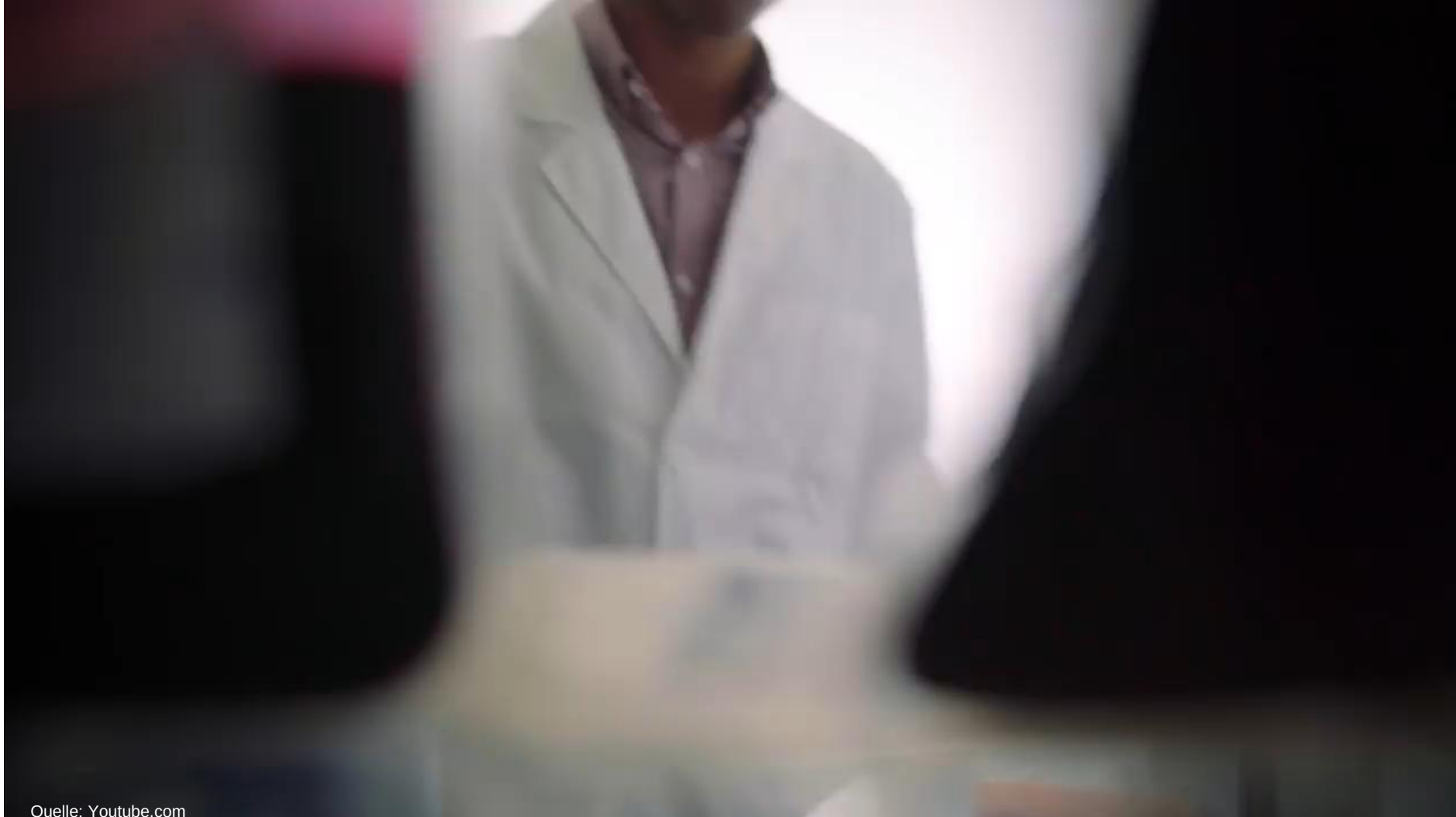


**Roboter zur persönlichen
Unterstützung**



Bildquellen: ReWalk, Open Bionics, Fraunhofer IPA, Riken, LN Online, Fraunhofer IIS, Bibliomed Pflege

Autonome Logistiksysteme erlauben neue Formen des Warentransports und der Anbindung an Versorgungseinrichtungen.



Quelle: Youtube.com

Rehasysteme ermöglichen intensiveres Training, z. B. zur Wiederherstellung motorischer Fähigkeiten nach einem Schlaganfall.



Quelle: Tedi-ro

Das tragbare Assistenzsystem soll möglichst kompakt und leicht gestaltet sein, während des Joggens eine hohe Ergonomie besitzen und auf günstigen Komponenten basieren.



Ein tragbares Assistenzsystem ermöglicht die Navigation blinder Jogger durch Umgebungserfassung mit Hilfe einer 3D-Stereokamera.

Assistenzsystem



Probandenstudie zur Evaluation des vibrotaktilen Feedbacks



Sozio-emotionale Roboter können den Zustand von Patienten beeinflussen.

Paro



Tabby



Pepper



Weitere



Neben technischen Fragestellungen sind ethische Aspekte ein zentrales Element sozio-emotionaler Roboter

Quellen: Passage Hospice / Youtube, Ageless Innovation / Joy for al, BR24, Heerik et al

Durch die Erkennung von Emotionen kann eine intensivere Interaktion zwischen Mensch und Roboter erreicht und die Therapie von Autismus verbessert werden.

Roboterball zur Interaktion mit Autisten



Quelle: www.leka.io

Bildbasierte Emotionserkennung

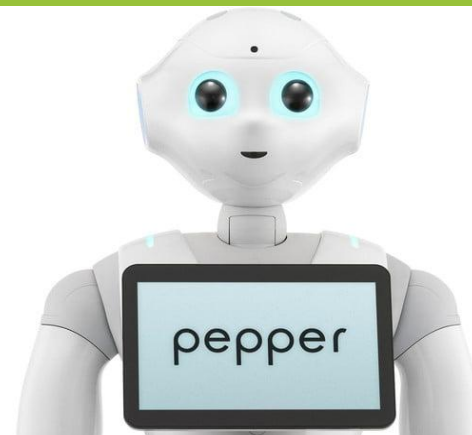


App-basierte Therapie von Autismus



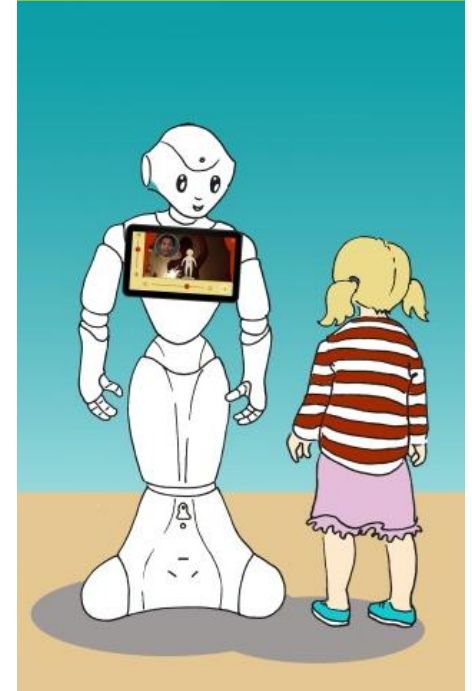
Bildquelle: www.zirkus-empathico.de

Humanoider Roboter



Bildquelle: www.softbankrobotics.com

Roboterassistierte
Therapie von
autistischen Kindern

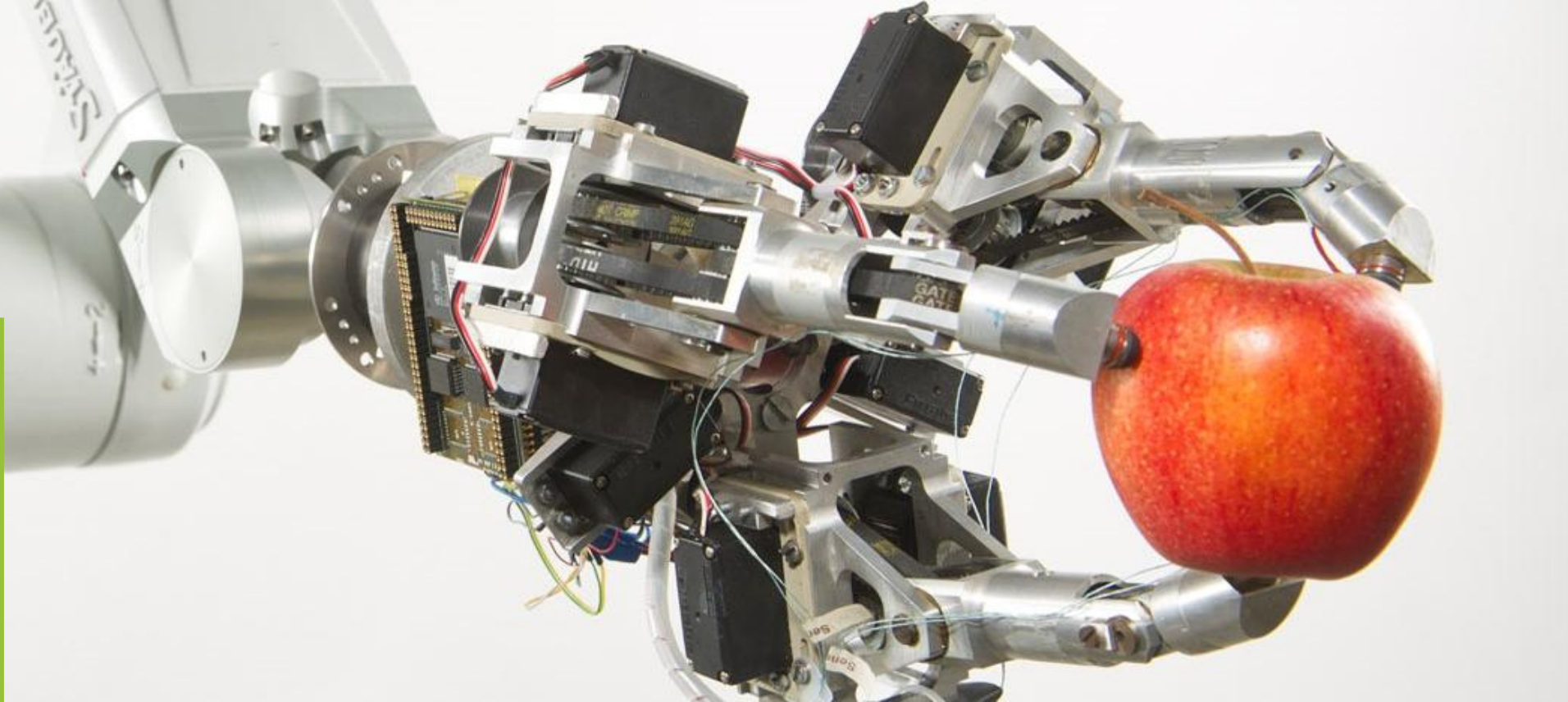


Bildquelle: Fraunhofer IIS

Robotische Systeme erlauben neue oder verbesserte Lösungen für medizinische Großgeräte.



Quelle: Siemens



Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE